

2025

```
■ ■■■ produits.csv
```

```

■ ■ ■ ■ commandes.csv
■ ■ ■ ■ details_commande.csv

■ ■ ■ scripts/

■ ■ ■ ■ 01_create_tables.sql  Création des 4 tables avec clés étrangères
■ ■ ■ ■ 02_insert_data.sql   Insertion : 20 clients, 15 produits, 25 commandes
■ ■ ■ ■ 03_nettoyage.sql     Contrôle qualité & détection d'anomalies
■ ■ ■ ■ 04_analyses.sql     Les 12 questions business résolues

■ ■ ■ yayashop.db Base sql prête à l'emploi

■ ■ ■ README.md

```

04 · ENVIRONNEMENT & OUTILS

Outil	Usage	Lien	Coût
Postgres SQL	Moteur base de données	Intégré à Postgres SQL	Gratuit
VSCode	Éditeur de code .sql	code.visualstudio.com	Gratuit
Git + GitHub Desktop	Versionnement & publication	github.com/apps/desktop	Gratuit

05 · COMPÉTENCES SQL DÉMONTRÉES

Fondamentaux

- SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, LIMIT
- Opérateurs : =, <>, >, <, IN, IS NULL, IS NOT NULL
- Tri avec ASC / DESC

Agrégation & Groupement

- Fonctions : SUM(), COUNT(), AVG(), MIN(), MAX(), ROUND()
- GROUP BY simple et multi-colonnes
- HAVING pour filtrer les groupes agrégés

Jointures

- INNER JOIN — données communes entre tables
- LEFT JOIN + IS NULL — technique d'anti-jointure (clients sans commande)
- Jointures sur 3 et 4 tables imbriquées

Fonctions avancées

- CASE WHEN ... THEN ... ELSE ... END — segmentation calculée
- STRFTIME('%m', date) — extraction du mois pour analyse temporelle
- Calcul de pourcentages dans les requêtes SQL
- Sous-requêtes simples (subquery)

06 · NETTOYAGE DES DONNÉES

Un Data Analyst passe **60 à 80% de son temps** à nettoyer les données. Voici les vérifications effectuées dans

03_nettoyage.sql :

Contrôle effectué	Requête SQL	Résultat
Emails dupliqués	GROUP BY email HAVING COUNT(*) > 1	■ Aucun doublon
Clients sans email/ville	WHERE email IS NULL OR ville IS NULL	■ Données complètes

Prix produits négatifs	WHERE prix_unitaire <= 0	■ Tous positifs
Totaux commandes négatifs	WHERE total_commande < 0	■ Aucune anomalie
Statuts de commandes valides	SELECT DISTINCT statut	■ 3 statuts cohérents
Orphelins (intégrité référentielle)	LEFT JOIN ... WHERE cl.client_id IS NULL	■ Intégrité OK

■ Les commandes aux statuts **annulee** (2) et **en_transit** (2) ont été exclues des analyses financières pour ne retenir que les revenus effectivement encaissés (WHERE statut = 'livree').

07 · LES 12 QUESTIONS BUSINESS RÉSOLUES

#	Question business	Département	Concepts SQL clés	Diff.
Q1	CA total des commandes livrées	Direction	SUM() + WHERE	■
Q2	Commandes par statut	Direction	COUNT() + GROUP BY	■
Q3	Top 5 clients par CA	Marketing	JOIN + SUM() + ORDER BY + LIMIT	■■
Q4	Clients par segment & CA moyen	Marketing	JOIN + COUNT() + AVG()	■■
Q5	Top 5 produits les plus vendus	Produit	JOIN 3 tables + SUM() + LIMIT	■■
Q6	CA par catégorie avec %	Produit	JOIN 3 tables + calcul de %	■■■
Q7	Ventes mensuelles (mois par mois)	Direction	STRFTIME() + GROUP BY	■■
Q8	Top 5 villes de livraison	Logistique	GROUP BY + COUNT() + SUM()	■
Q9	Clients n'ayant jamais commandé	Marketing	LEFT JOIN + IS NULL (anti-jointure)	■■■
Q10	Produits ayant eu des remises	Produit	JOIN + WHERE remise > 0 + AVG()	■■
Q11	Segmentation clients par total dépensé	Marketing	JOIN + SUM() + CASE WHEN	■■■
Q12	Panier moyen par ville de livraison	Direction	AVG() + GROUP BY + HAVING	■■

1 804 500 FCFA
CA Total (livrées)

21
Commandes livrées

8%
Taux d'annulation

85 928 FCFA
Panier moyen

Top 5 clients — CA généré (commandes livrées)

Rang	Client	Segment	Total dépensé	Nb commandes
1	Kouame Aya	Premium	533 500 FCFA	4
2	Diallo Aminata	Premium	372 000 FCFA	2
3	Bikele Sophie	VIP	177 000 FCFA	2
4	Zongo Fatou	VIP	124 000 FCFA	3

5	Nguesso Clara	Premium	97 000 FCFA	1
---	---------------	---------	-------------	---

CA par catégorie de produit

Top villes de livraison

Catégorie	CA estimé	Part	Ville	Commandes	CA Total
Electronique	~1 200 000 FCFA	~67%	Douala	17	~1 300 000 FCFA
Accessoires	~220 000 FCFA	~12%	Yaoundé	6	~325 000 FCFA
Chaussures	~200 000 FCFA	~11%	Garoua	1	30 000 FCFA
Vêtements	~180 000 FCFA	~10%	Bafoussam	1	27 500 FCFA

Segmentation clients calculée — CASE WHEN (Q11)

Catégorie calculée	Seuil dépensé	Nombre de clients
VIP	> 200 000 FCFA	2 clients
Fidèle	50 000 – 200 000 FCFA	6 clients
Occasionnel	< 50 000 FCFA	5 clients
Sans commande (Q9)	0 FCFA	7 clients

09 · COMMENT EXÉCUTER CE PROJET

Ordre	Fichier	Action
1■■■	01_create_tables.sql	Créer les 4 tables avec contraintes et clés étrangères
2■■■	02_insert_data.sql	Insérer 20 clients, 15 produits, 25 commandes, ~40 détails
3■■■	03_nettoyage.sql	Vérifier la qualité des données — 6 contrôles documentés
4■■■	04_analyses.sql	Exécuter les 12 requêtes business et noter les résultats

```
# Cloner le dépôt git clone https://github.com/utich-data/sql-ecommerce-analysis.git

# Dans postgres : Fichier → Nouvelle BDD → yayashop.db

# Exécuter les 4 scripts dans l'ordre (01 → 04)
```

- Google Data Analytics Certificate (Coursera)
- Microsoft PL-300 — Power BI Data Analyst
- SQL for Data Science — UC Davis (Coursera)

En cours

Planifié

Planifié

Utrich TCHAMBE EMTIE

Business Developer · Digital Marketing Manager · Data Analyst en formation

■ Douala, Cameroun

✉ tchambeutrich@gmail.com

■ +237 658 303 827

■ github.com/utrich-data

Projet réalisé dans le cadre de la formation Data Analyst — Data Lab Academy · Données simulées à des fins pédagogiques ·